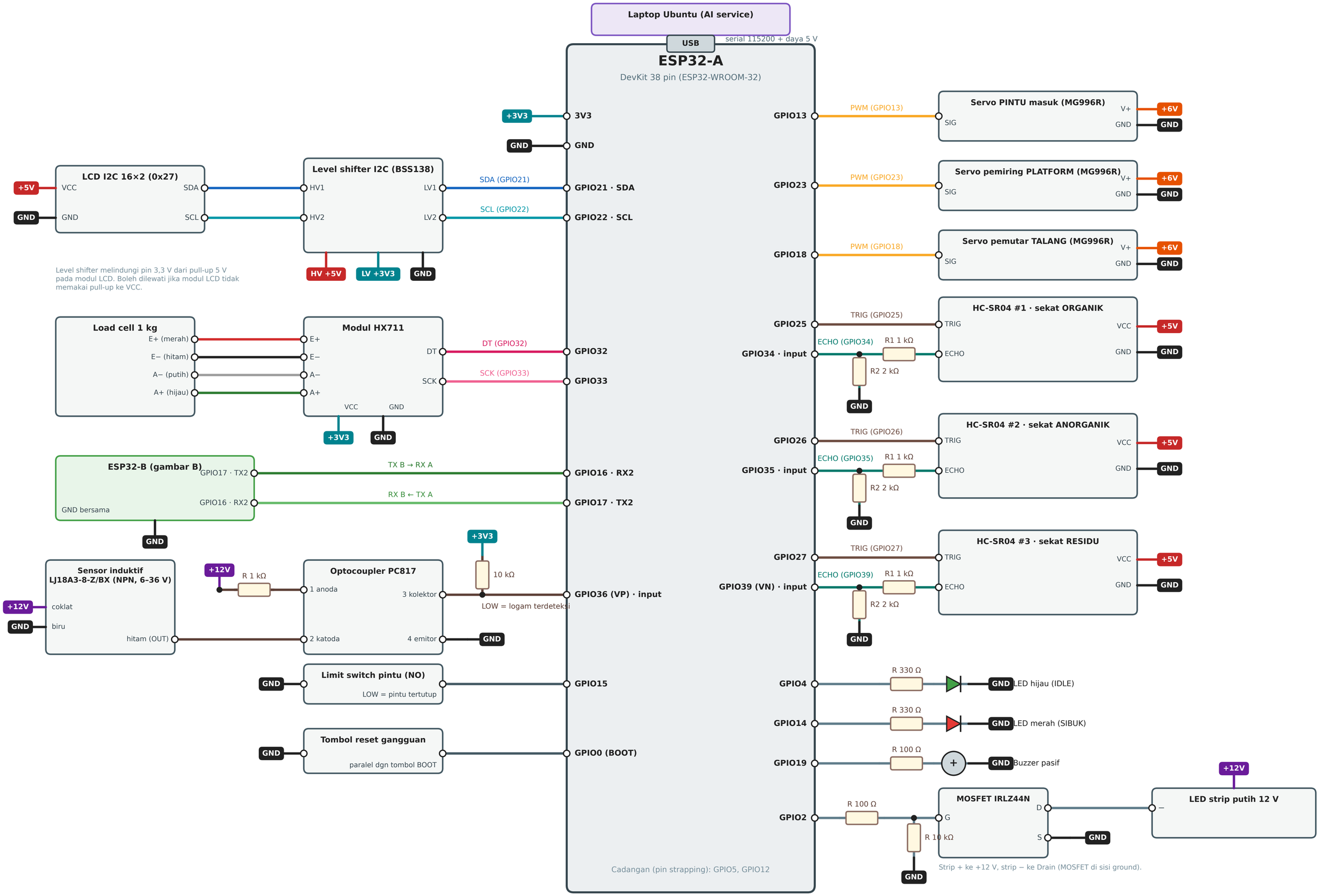
SmartBIN · Wiring ESP32-A (kontroler)

Sensor, servo, LCD, LED, buzzer, dan serial USB ke laptop. Semua ground harus disatukan (lihat gambar daya).

Kabel daya (tag berwarna = terhubung ke jalur itu): +12V · +6V · +5V · +3V3 · GND



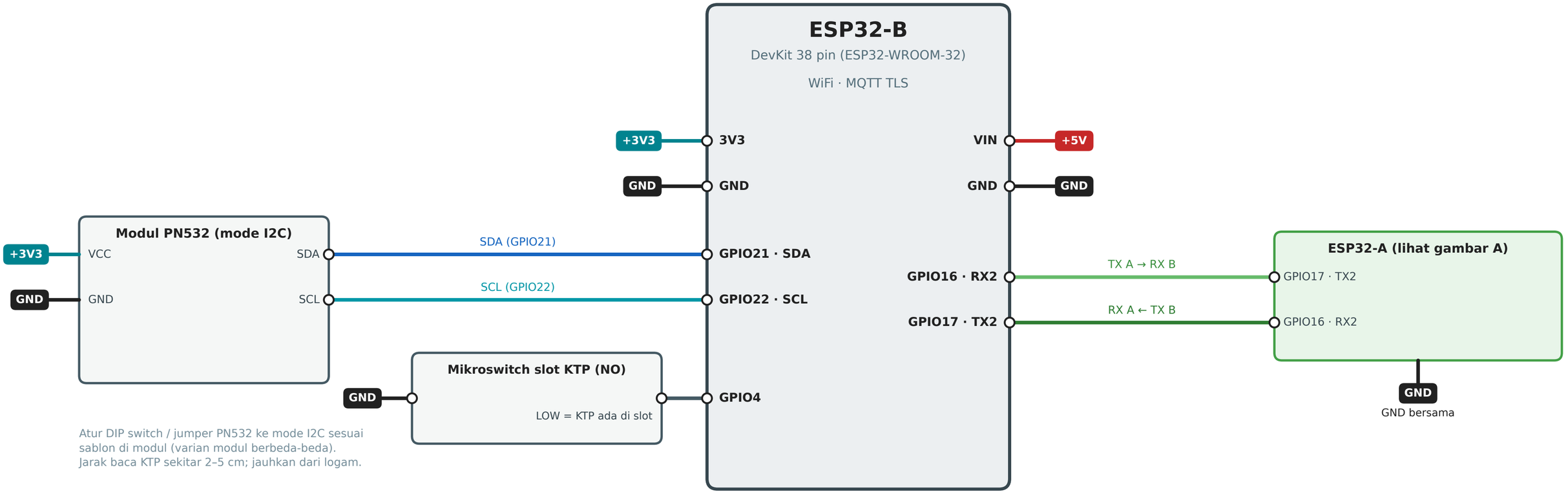
Catatan

1. ESP32-A dicatu dari USB laptop. JANGAN hubungkan +5 V buck ke pin VIN ESP32-A selama kabel USB terpasang (dua sumber 5 V bertabrakan).
2. Servo memakai catu +6 V sendiri (buck terpisah). Ground catu servo HARUS disambung ke GND ESP32, kalau tidak servo bergetar atau tidak bergerak.
3. GPIO34, 35, 36, 39 hanya bisa input (tidak punya pull-up internal): itu sebabnya dipakai untuk ECHO dan sensor induktif. GPIO36 butuh pull-up 10 kΩ eksternal.
4. HC-SR04 memakai 5 V; pin ECHO wajib melewati pembagi tegangan 1 kΩ / 2 kΩ agar pin ESP32 tidak menerima 5 V.
5. GPIO0 terhubung ke tombol BOOT: jangan ditekan saat mesin dinyalakan. GPIO15 yang LOW saat boot hanya mematikan log boot, aman.
6. Warna kabel Load cell (merah/hitam/putih/hijau) adalah yang umum; cocokkan dengan lembar data load cell kalian sebelum menyambung.
7. Jika memakai ESP32-WROVER (bukan WROOM-32), GPIO16/17 dipakai PSRAM dan tidak bisa dipakai untuk UART2. Belum diuji pada perangkat keras.

SmartBIN · Wiring ESP32-B (identitas dan gateway)

Pembaca KTP (PN532), sensor slot KTP, WiFi/MQTT, dan serial ke ESP32-A.

Kabel daya (tag berwarna = terhubung ke jalur itu): +12V +6V +5V +3V3 GND



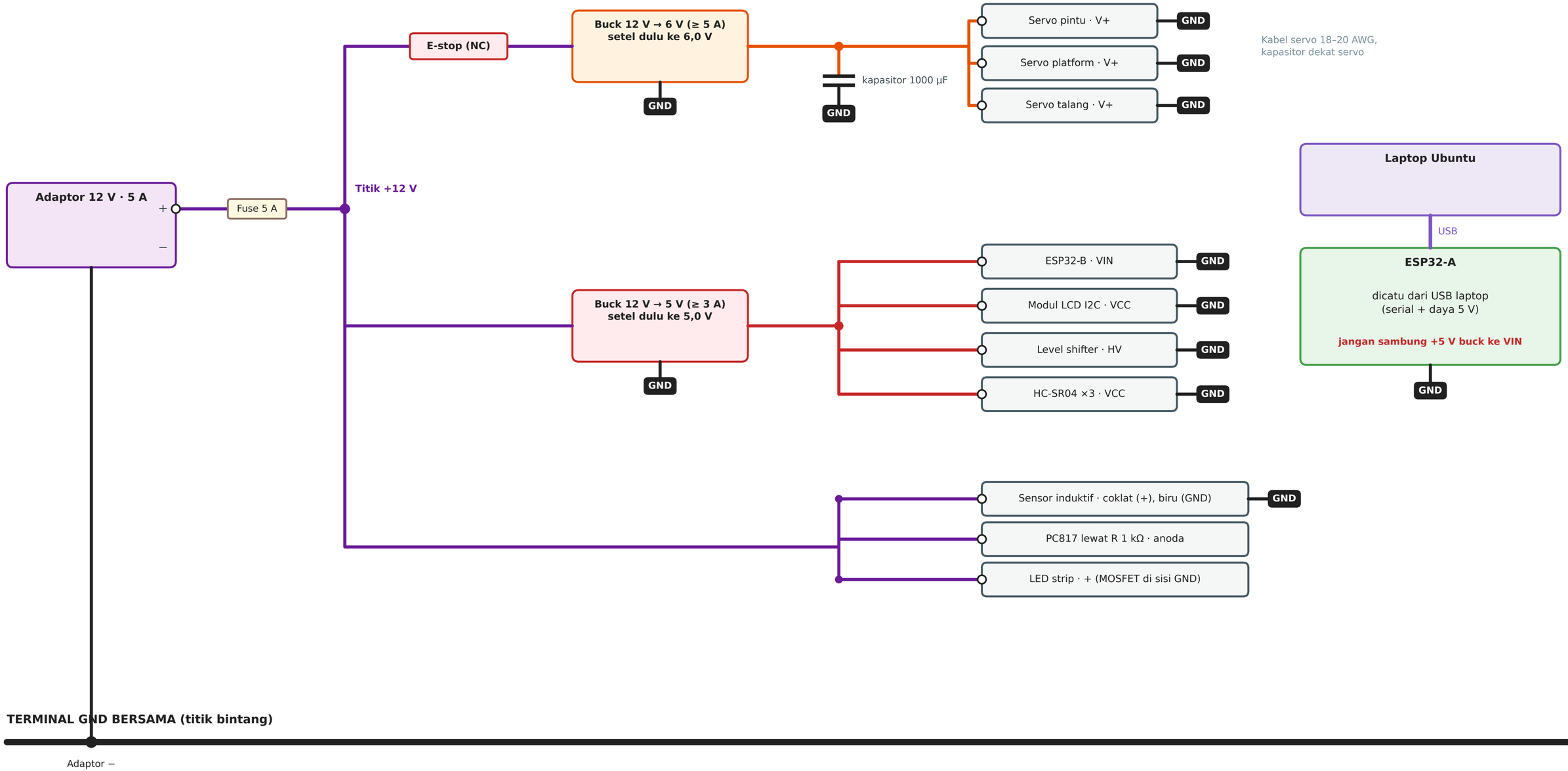
Catatan

1. ESP32-B dicatu +5 V dari buck converter lewat pin VIN (tanpa USB saat bekerja). Saat memprogram lewat USB, cabut dulu +5 V dari VIN.
2. PN532 memakai 3,3 V dari pin 3V3 ESP32-B. Beberapa modul butuh 5 V di pin VCC: baca silkscreen modul sebelum menyambung.
3. Dua ESP32 dihubungkan silang: TX ke RX dan RX ke TX, plus GND bersama. Keduanya 3,3 V, jadi tidak perlu level shifter.
4. ESP32-B tidak menyentuh servo atau sensor mekanik; semua urusan mekanik ada di ESP32-A. Belum diuji pada perangkat keras.

SmartBIN · Distribusi daya dan ground

Satu adaptor 12 V, tiga jalur: servo 6 V (lewat E-stop), logika 5 V, dan 12 V langsung. Semua ground bertemu di satu titik.

Kabel daya (tag berwarna = terhubung ke jalur itu): +12V · +6V · +5V · +3V3 · GND



Semua tag hitam "GND" pada gambar ini disambung ke terminal ini: kedua buck, servo, sensor, HC-SR04, MOSFET, ESP32-A (lewat USB dan pin GND), ESP32-B.

Catatan

1. E-stop hanya memutus daya servo; ESP32 tetap hidup sehingga mesin masih bisa melapor ke backend dan menampilkan status.
2. Setel kedua buck converter dengan multimeter SEBELUM disambung ke beban. 6 V di atas batas servo akan merusaknya, 5 V yang naik merusak ESP32.
3. Titik ground bersama adalah syarat mutlak. Tanpa itu sinyal PWM servo dan pembacaan sensor tidak punya acuan yang sama.
4. Arus puncak tiga servo MG996R bisa beberapa ampere saat tertahan; karena itu buck 6 V ≥ 5 A dan terpisah dari jalur ESP32. Belum diuji pada perangkat keras.